

**Fachhochschule Hagenberg**



BLT4, SS 2026

# **Isolation von genomischer DNA**

Konzentrations- und Längenbestimmung von  
verschiedenen Proben

## **Members**

Tim Peko

Nathalie Sonnleitner

## Inhaltsverzeichnis

|                       |                                                   |    |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----|
| 1                     | Einleitung .....                                  | 3  |
| 2                     | Zielsetzung .....                                 | 4  |
| 3                     | Theoretischer Hintergrund und Referenzwerte ..... | 5  |
| 4                     | Klinische Relevanz .....                          | 10 |
| 5                     | Materialien .....                                 | 11 |
| 6                     | Durchführung .....                                | 12 |
| 6.1                   | Sicherheitshinweise .....                         | 12 |
| 6.2                   | Zellaufschluss .....                              | 12 |
| 6.3                   | Reinigung .....                                   | 13 |
| 6.4                   | Isolierung durch Fällung .....                    | 13 |
| 6.5                   | Hinzugabe von RNase .....                         | 14 |
| 6.6                   | Photometermessung .....                           | 14 |
| 6.7                   | Restriktionsenzym-Verdau .....                    | 14 |
| 6.8                   | Gelelektrophorese .....                           | 16 |
| 7                     | Ergebnisse .....                                  | 17 |
| 7.1                   | Isolierung und Photometrie – Leber .....          | 17 |
| 7.2                   | RNase-Nachweis – Leber .....                      | 18 |
| 7.3                   | Restriktionsverdau – Leber .....                  | 19 |
| 7.4                   | Isolierung und Photometrie – Bakterien .....      | 20 |
| 7.5                   | RNase und Restriktion – Bakterien .....           | 21 |
| 7.6                   | Statistische Auswertung .....                     | 22 |
| 7.7                   | Hypothesentests .....                             | 24 |
| 8                     | Gesamtinterpretation und Diskussion .....         | 26 |
| 9                     | Fehlerquellen .....                               | 27 |
| 9.1                   | Probenvorbereitung .....                          | 27 |
| 9.2                   | Lyse und Extraktion .....                         | 27 |
| 9.3                   | Reinigung und Aufreinigung .....                  | 27 |
| 9.4                   | RNase-Behandlung und Photometrie .....            | 27 |
| 9.5                   | Restriktionsverdau und Gelelektrophorese .....    | 27 |
| 9.6                   | Statistik .....                                   | 27 |
| Anhang                | .....                                             | 28 |
| Quellen               | .....                                             | 28 |
| Abbildungsverzeichnis | .....                                             | 29 |
| Tabellenverzeichnis   | .....                                             | 30 |

# 1 Einleitung

In der BLT4-Übung **Isolation von genomischer DNA** wurde die Extraktion genomischer DNA (gDNA) aus zwei unterschiedlichen Ausgangsmaterialien durchgeführt: aus Schweineleber als eukaryotischem Gewebe und aus **E. coli**-Kulturen als prokaryotischem Modellorganismus. Die isolierten Proben wurden anschließend hinsichtlich Reinheit und Konzentration photometrisch charakterisiert, der RNA-Abbau durch RNase-Behandlung nachgewiesen und die Integrität der DNA mittels Restriktionsenzym-Verdau sowie Gelelektrophorese beurteilt. Die methodische Grundlage bildet die Angabe zur Isolierung genomischer DNA (Kapitel Durchführung).

## 2 Zielsetzung

Die Ziele des protokollierten Experiments können wie folgt zusammengefasst werden:

1. **Isolierung** (→ Abschnitt 7.1, Abschnitt 7.4): Extraktion genomischer DNA aus Schweineleber und **E. coli**-Kulturen. Erfolgskriterium: sichtbare Hochmolekular-DNA im Agarosegel bzw. messbare Absorption bei 260 nm.
2. **RNase-Verdau** (→ Abschnitt 7.2, Abschnitt 7.5): Nachweis des RNA-Abbaus durch RNase mittels Photometrie und Gelelektrophorese. Erwartung: Abnahme der RNA-Kontamination (untere Gel-Wolke, erhöhte  $E_{260}$  bei -RNase).
3. **Konzentrationsbestimmung** (→ Abschnitt 7.1, Abschnitt 7.6): Photometrische Bestimmung der DNA-Konzentration und Reinheit. Referenzwerte:  $E_{260}/E_{280} \approx 1.8$ ,  $E_{260}/E_{230} \in 2.0 - 2.2$ .
4. **Restriktionsenzym-Verdau** (→ Abschnitt 7.3, Abschnitt 7.5): Einsatz von Typ-II-Restriktionsenzymen zur Beurteilung der DNA-Qualität. Erfolgskriterium: Umwandlung der Hochmolekular-Bande in einen durchgehenden Schmierstreifen.

### 3 Theoretischer Hintergrund und Referenzwerte

#### 3.0.1 Genomarchitektur und Unterschiede zwischen Proben

Wie die DNA-Extraktion abläuft, hängt davon ab, ob man mit tierischen oder bakteriellen Zellen arbeitet. Die genomische DNA (gDNA) findet man in der Zelle nicht einfach frei schwimmend, sondern sie ist mit Proteinen verbunden und von Zellhüllen umgeben. (Bruce Alberts, 2015)

- **Eukaryotische DNA (Schweineleber):** Das Genom der Schweineleberzellen (etwa 2,8 Milliarden Basenpaare, 38 Chromosomen) ist stark gepackt, weil es um spezielle, positiv geladene Proteine (Histone) gewickelt ist, wodurch Chromatin entsteht. (Bruce Alberts, 2015) Außerdem enthalten Leberzellen sehr viel RNA, vor allem rRNA und mRNA. Aufgrund der hohen Stoffwechselaktivität kann der Anteil bis zu 80-90 % der Nukleinsäuren ausmachen. (Harvey Lodish et al., 2016) Deshalb braucht man proteinabbauende Enzyme wie Proteinase K, um die Histone zu entfernen. Für den Abbau der RNA gibt man RNase dazu. Eine zu erwartende Ausbeute beträgt 3-4 mg DNA pro Gramm Leber. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)
- **Prokaryotische DNA (E. coli):** Bei Bakterien wie E. coli liegt die DNA als ein ringförmiges Chromosom mit rund 4,6 Millionen Basenpaaren ohne Histone vor und ist durch Supercoiling kompakter gemacht. (Michael T. Madigan et al., 2020) Das größte Problem bei der Extraktion ist die Zellwand. E. coli besitzt als gramnegatives Bakterium eine dicke äußere Schicht aus Lipopolysacchariden (LPS), die das Enzym Lysozym daran hindern kann, die Zellwand aufzubrechen. Erst wenn diese äußere Schicht zum Beispiel mit Hilfe von EDTA gestört wird, kann die darunterliegende Mureinschicht angreifbar werden. Bleibt sie intakt, klappt die Lyse nicht und es kann keine DNA extrahiert werden. (Thomas J. Silhavy et al., 2010)

#### 3.0.2 Photometrie

$$(1) \quad E_{\lambda} = \sum_{i=1}^n \epsilon_{i,\lambda} \cdot c_i \cdot \underbrace{d}_{1\text{cm}}$$

Gleichung 1 zeigt die Beziehung zwischen der Extinktion  $E_{\lambda}$  bei einer bestimmten Wellenlänge  $\lambda$  und der Konzentration  $c_i$  der  $n$  verschiedenen Komponenten indiziert mit  $i$ . Die Extinktionskoeffizienten  $\epsilon_{i,\lambda}$  sind spezifisch für jede Komponente und Wellenlänge. (Molar extinction coefficient - Wikipedia, o. J.)

Bei doppelsträngiger DNA gilt der lineare Zusammenhang  $E_{260} = 1.0 \Rightarrow \text{dsDNA} = 50 \mu\text{g/ml}$  bei einer Küvettenlichtweg von  $d = 1 \text{ cm}$ . (Martin Armbrrecht, 2013) Daraus folgt für die Konzentrationsberechnung bei bekannter Verdünnung:

$$(2) \quad c_{\text{DNA}} = E_{260} \cdot 50 \mu\text{g/ml} \cdot \text{Verdünnungsfaktor}$$

Die Reinheitsquotienten werden als Extinktionsverhältnisse berechnet:

$$(3) \quad E_{260}/E_{280} = \frac{E_{260}}{E_{280}}$$

$$(4) \quad E_{260}/E_{230} = \frac{E_{260}}{E_{230}}$$

Gleichung 2, Gleichung 3 und Gleichung 4 werden für die Auswertung der Photometriemessungen herangezogen. Im Experiment wurde eine Verdünnung von 1:100 verwendet, sodass der Verdünnungsfaktor 100 beträgt.

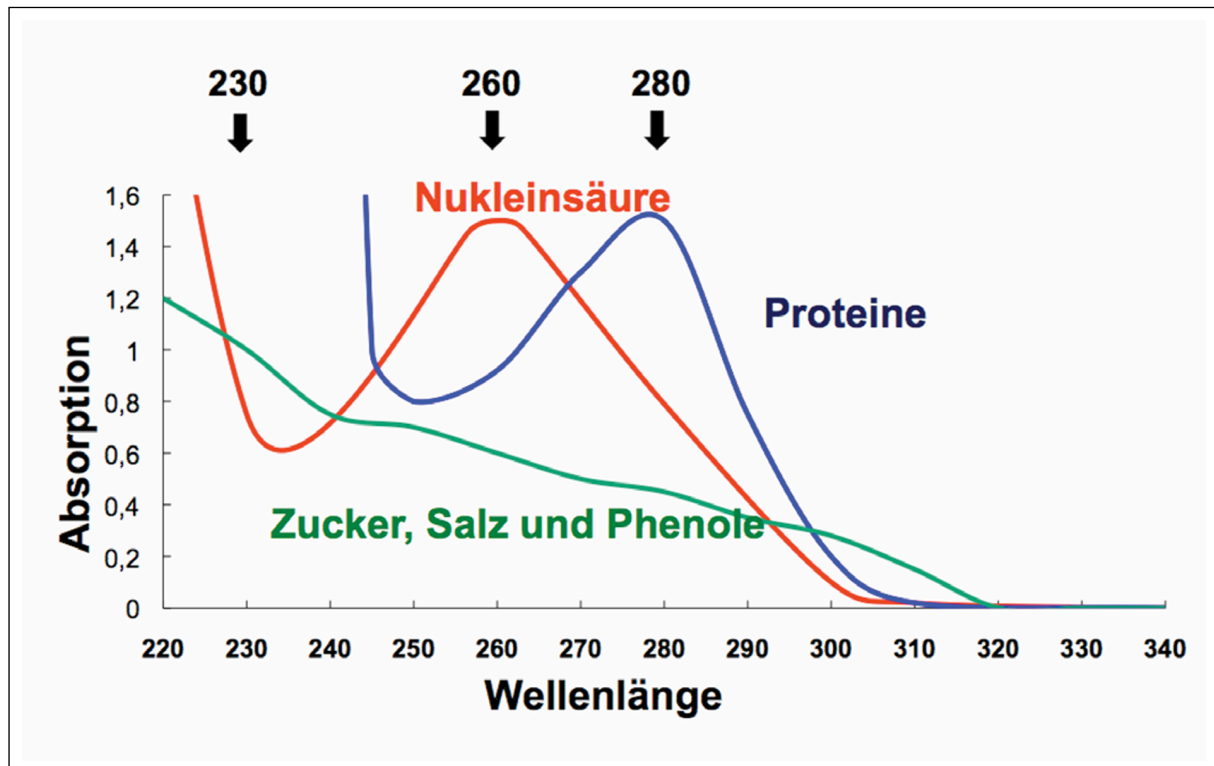


Abbildung 1: Spektrum von Nukleinsäuren und üblichen Verunreinigungen. (Martin Armbricht, 2013)

Abbildung 1 zeigt ein illustratives Spektrum der verschiedenen üblichen Komponenten einer isolierten Nukleinsäureprobe. Dabei lassen sich wichtige Quotienten zur Beurteilung der Reinheit der Probe formulieren:

#### Der 260/280-Quotient (Protein-Kontamination)

Dieser Quotient ist der Standardwert zur Überprüfung der DNA- und RNA-Reinheit gegenüber Proteinen. Ein Verhältnis von etwa 1,8 wird allgemein als Indikator für reine DNA akzeptiert. Abweichende, niedrigere 260/280-Verhältnisse weisen in der Regel darauf hin, dass die Probe entweder durch Proteine oder durch Reagenzien wie Phenol verunreinigt ist. (Brian Matlock, 2015)

Da DNA bei 260 nm im Vergleich zu Proteinen bei 280 nm extrem stark absorbiert, kann selbst eine Probe mit einem akzeptablen 260/280-Wert noch erhebliche Mengen an Proteinverunreinigungen enthalten, bevor der Quotient massiv abfällt. (Brian Matlock, 2015)

#### Der 260/230-Quotient (Salze und organische Lösungsmittel)

Dieser Wert dient als sekundäres Maß für die Reinheit von Nukleinsäuren und reagiert sensibel auf Rückstände aus den Extraktionspuffern. Für reine Nukleinsäuren werden allgemein 260/230-Werte im Bereich von 2,0 bis 2,2 erwartet. Der 260/230-Quotient wird verwendet, um die Anwesenheit unerwünschter organischer Verbindungen wie Phenol, Guanidinhydrochlorid und Guanidinthiocyanat anzuzeigen. Verunreinigungen durch diese Chemikalien zeigen eine starke Absorption bei 230 nm oder darunter, was den 260/230-Quotienten drastisch senkt. (Brian Matlock, 2015)

| Substanz       | $\epsilon$ bei 230 nm | $\epsilon$ bei 260 nm | $\epsilon$ bei 280 nm |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| dsDNA          | $\approx 10,0$        | 20,0                  | $\approx 11,1$        |
| Proteine (BSA) | $\approx 2,0$ bis 3,0 | $\approx 0,4$         | 0,66                  |
| Phenol         | sehr hoch             | $\approx 15,0$        | $\approx 12,5$        |

Tabelle 1: Extinktionskoeffizienten ( $\epsilon$ ) von dsDNA, Proteinen und Phenol bei den für die Reinheitsbeurteilung relevanten Wellenlängen. (Brian Matlock, 2015)

### 3.0.3 Referenzwerte

| Parameter                     | Referenzwert                                        | Quelle                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DNA-Ausbeute (Leber)          | 3–4 mg/g Gewebe                                     | (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018) |
| <b>E. coli</b> -Chromosom     | $\approx 4,6$ Mbp, ringförmig                       | (Michael T. Madigan et al., 2020)          |
| $E_{260}/E_{280}$ (reine DNA) | $\approx 1,8$                                       | (Brian Matlock, 2015)                      |
| $E_{260}/E_{230}$ (reine DNA) | 2,0–2,2                                             | (Brian Matlock, 2015)                      |
| Konzentration aus Photometrie | $E_{260} = 1.0 \Rightarrow 50\mu\text{g/ml}$ (1 cm) | (Martin Armbricht, 2013)                   |
| Gel unrestrictiert            | Band >20 kbp am Gelanfang                           | Theorie, Abschnitt 3.0.1                   |
| Gel restr.-verdaut            | durchgehender Schmierstreifen                       | Abschnitt 3.0.5                            |

Tabelle 2: Zusammenfassung der für die Beurteilung der Versuchsergebnisse herangezogenen Referenzwerte.

### 3.0.4 Gelelektrophorese

Die Gelelektrophorese ist eine zentrale Methode zur Trennung und Analyse von DNA-Fragmenten. Grundlage dieses Verfahrens ist, dass DNA aufgrund ihrer negativ geladenen Phosphatgruppen in einem elektrischen Feld wandert. Durch das Gel (meist aus Agarose) werden die DNA-Fragmente unterschiedlich stark aufgehalten. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

Meist wird die Probe mit einem Färbemittel angereichert, das unter UV-Licht deutlich sichtbar wird und so Bandenmuster entstehen lassen. Im Fall von Ethidiumbromid korreliert die Leuchtkraft mit der Masse der DNA-Fragmente. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

#### Der Trennmechanismus (Siebeffekt)

Da die Ladung der DNA proportional zu ihrer Länge (Anzahl der Basenpaare) zunimmt, ist das Verhältnis von Ladung zu Masse für alle DNA-Moleküle konstant. Würden sie im freien Wasser wandern, wären alle DNA-Stücke gleich schnell. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

Agarose ist ein Polysaccharid, das beim Abkühlen ein dreidimensionales Porennetzwerk bildet. Während die DNA zur Anode wandert, zwingt sie sich durch dieses Gel-Netzwerk. Dabei wirkt eine Reibungskraft, die der elektrischen Kraft entgegenwirkt:

- *Kleine DNA-Fragmente* schlüpfen leicht durch die Poren und wandern sehr schnell.
- *Große DNA-Fragmente* bleiben in den Poren hängen, verheddern sich und wandern sehr langsam.

(A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

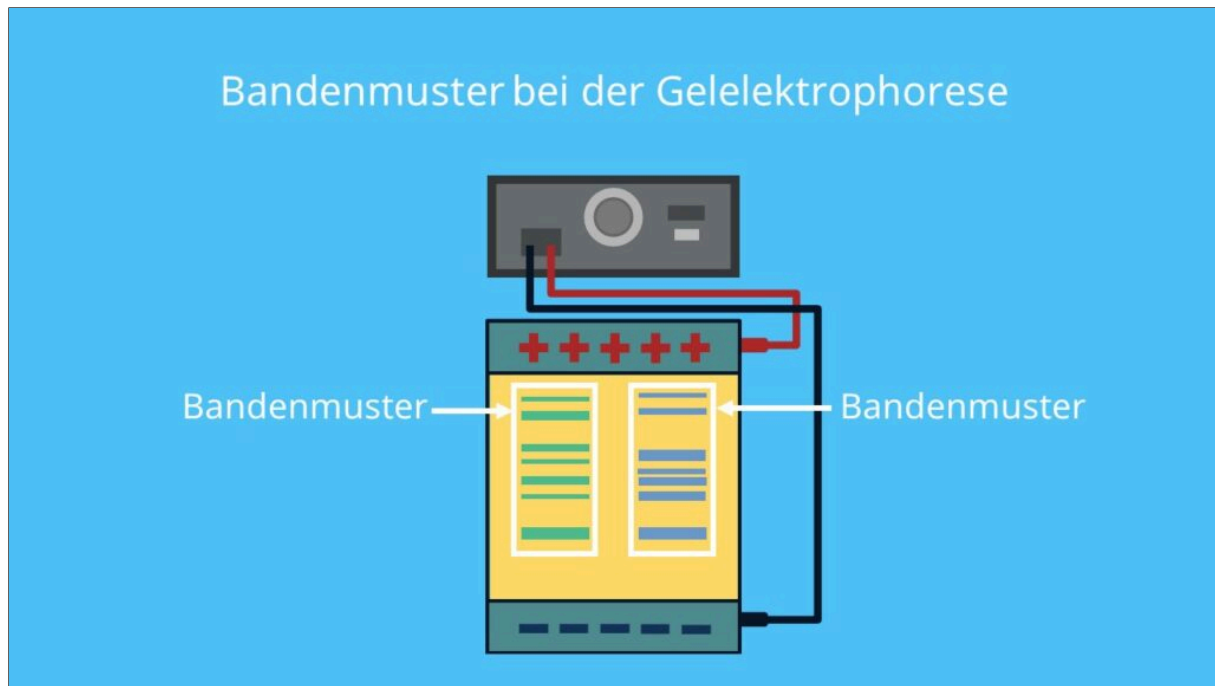


Abbildung 2: Bandenmuster bei der Gelelektrophorese. (Gelelektrophorese, o. J.)

Dieser „Siebeffekt“ sorgt dafür, dass die DNA-Moleküle logarithmisch, wie in Abbildung 2 zu sehen, nach ihrer Größe sortiert werden. Ein Abstand zwischen 1000 bp und 2000 bp ist viel größer als der Abstand zwischen 10000 bp und 11000 bp. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

### 3.0.5 Typ-II-Restriktionsenzyme

Ursprünglich entwickelten Bakterien Restriktionsenzyme zur Abwehr von eindringender Virus-DNA. Heute sind sie für das Labor äußerst wertvoll, weil sie zwei praktische Eigenschaften besitzen, die in Typ-I- oder Typ-III-Enzymen so nicht vorhanden sind: (Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

1. **Erkennung:** Bindung an spezifische DNA-Sequenzen, meist 4-8 Basenpaare lang. Meistens handelt es sich um Palindromstrukturen<sup>1</sup>. EcoRI: 5'-GAATTC-3' → 3'-CTTAAG-5'  
Gegenstrang
2. **Schnitt:** Die DNA wird zuverlässig innerhalb oder unmittelbar neben der Erkennungssequenz geschnitten.

(Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

<sup>1</sup>Am Gegenstrang in 5' → 3' Richtung gleich

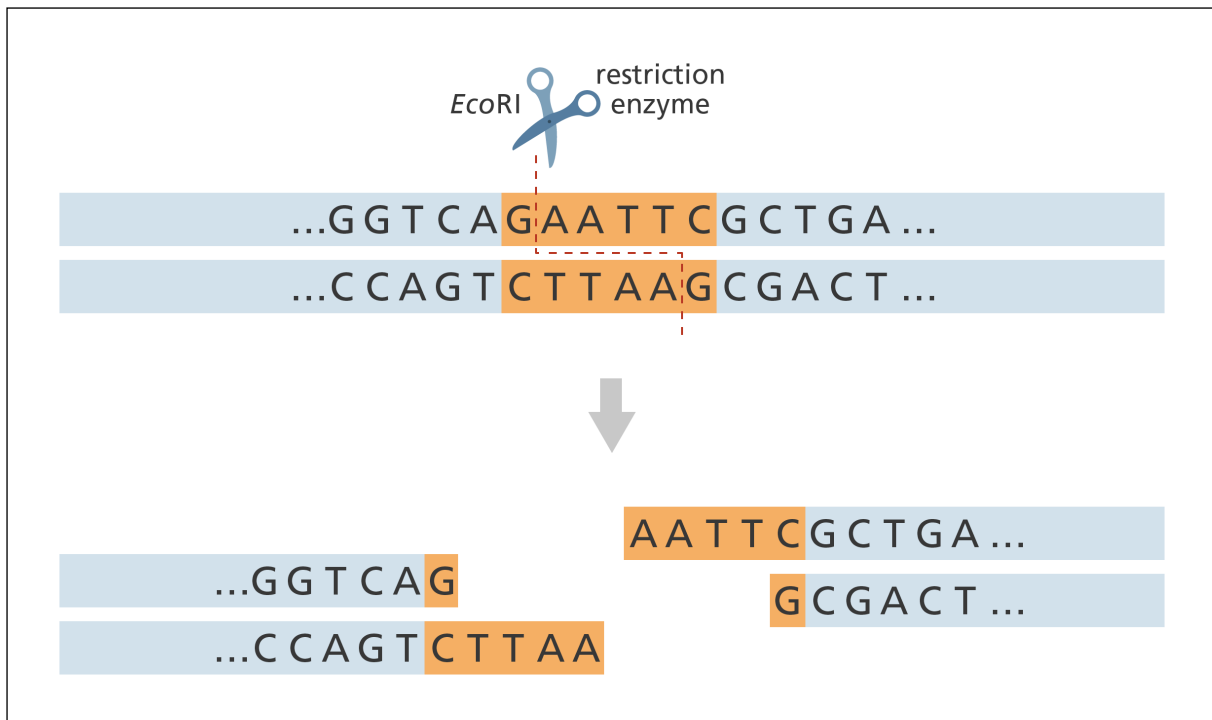


Abbildung 3: DNA kann mit molekularen „Scheren“, den Restriktionsenzymen, an definierten Stellen zerschnitten werden. Orange markiert ist die Stelle, welche von genau diesem Restriktionsenzym (es hat den Namen EcoRI) erkannt wird. (Restriction enzyme (CC BY-NC-SA 2.0), 2016)

In Abbildung 3 werden zwei *Sticky Ends* erzeugt. Die dadurch entstehenden, einzelsträngigen Überhänge erleichtern aufgrund der Wasserstoffbrückenbindungen die Verknüpfung mit anderen komplementären DNA-Strängen. *Blunt Ends* besitzen diese Übergänge nicht und entstehen durch Schneiden in der Mitte der Erkennungssequenz. (Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

## 4 Klinische Relevanz

Die Qualität isolierter genomischer DNA ist eine zentrale Voraussetzung für nahezu alle molekularbiologischen und klinisch-diagnostischen Anwendungen. Während für Standard-PCR-Anwendungen oft einfache Extrakte ausreichen, erfordern moderne Hochdurchsatz-Verfahren wie Next-Generation Sequencing (NGS), Whole-Genome-Sequencing oder klinische Gentests hochmolekulare und extrem reine gDNA. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)

### **Klinische und diagnostische Anwendungen:**

- **PCR und qPCR:** Verunreinigungen durch Proteine, Phenol oder EDTA hemmen die Taq-Polymerase und verfälschen Amplifikationsergebnisse.
- **Next-Generation Sequencing:** RNA-Reste führen zu fehlerhaften Reads und erschweren die Genom-Assemblierung; Salz- und Phenol-Kontaminationen inhibieren Sequenzierpolymerasen.
- **Forensische Genetik und Identitätsprüfung:** Die Integrität der DNA (Fragmentlänge) bestimmt, ob STR-Analysen oder SNP-Typisierungen erfolgreich sind.
- **Pharmakogenomik:** Patientenspezifische Genotypisierungen (z. B. CYP450-Varianten) setzen reproduzierbar reine Ausgangsmaterialien voraus.

**Bezug zu den im Experiment gemessenen Parametern:** Die im Versuch bestimmten Reinheitsquotienten ( $E_{260}/E_{280}$ ,  $E_{260}/E_{230}$ ) und die Sichtbarkeit intakter Hochmolekular-DNA im Gel sind direkte Qualitätsindikatoren, die in klinischen und Forschungslaboren routinemäßig vor kostenintensiven Downstream-Anwendungen geprüft werden. Verunreinigungen durch Proteine oder Phenole/Salze (siehe Abschnitt 3.0.2) hemmen die empfindlichen Polymerasen der Sequenziergeräte, während RNA-Reste zu fehlerhaften Daten bei der Genom-Assemblierung führen können. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)

## 5 Materialien

Für die Durchführung des Experiments gemäß der Angabe zur Isolierung genomischer DNA wurden folgende Materialien verwendet:

### Probematerial:

- Frische oder tiefgekühlte **Schweineleber** (ca. 3,5–4,5 g pro Ansatz, siehe Tabelle 3)
- Übernacht-**E. coli**-Kultur in LB-Medium

### Reagenzien für Lyse und Reinigung:

- Lysis-Puffer (mit Detergens zur Membranauflösung)
- **Lysozym** (für bakterielle Zellwände)
- **Proteinase K** (für eukaryotisches Gewebe)
- **EDTA** (Komplexbildner, Störung der gramnegativen Außermembran)
- **Phenol** (pH 8,0)
- **Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol** (25:24:1)
- **Chloroform**
- **Natriumacetat** (3 M, pH 5,2)
- **Ethanol** (100 % und 70 %)
- **TE-Puffer** (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0)

### Enzyme:

- **RNase A** (RNA-Abbau)
- Restriktionsenzyme **EcoRI**, **NaeI**, **PstI** mit jeweiligem Standard-Reaktionspuffer (NEB)

### Analytik und Gelelektrophorese:

- UV-Photometer mit 1-cm-Küvetten
- Destilliertes Wasser (Null-Referenz)
- **Agarose**
- **Ethidiumbromid** (oder äquivalentes DNA-Färbemittel)
- DNA-Ladder **GeneRuler™ 1 kb Plus**
- TAE- oder TBE-Laufpuffer
- DNA-Ladepuffer mit Tracking-Dye

### Geräte und Verbrauchsmaterial:

- Wasserbad (37 °C und 56 °C)
- Kühlzentrifuge mit Eppendorf-Adaptoren
- Pipetten und Filterspitzen
- 1,5-ml- und 2-ml-Reaktionsgefäße
- Agarose-Gelelektrophorese-Apparat mit UV-Transilluminator
- Sterile Skalpellklingen und Petrischalen (Gewebehomogenisierung)

| Name                 | Kürzel | Gewicht [g] |
|----------------------|--------|-------------|
| Leonie Simon         | LS     | 3.92        |
| Tim Peko             | TP     | 3.48        |
| Nathalie Sonnleitner | NS     | 4.04        |
| Samuel Süß           | SS     | 3.71        |
| Sebastian Größwang   | SG     | 4.43        |

Tabelle 3: Gewichte der verwendeten Leberproben vor der Extraktion [g].

## 6 Durchführung

Nachfolgend wird die im Labor durchgeführte Vorgehensweise Schritt für Schritt erläutert. Die Durchführung basiert auf den Angaben im eingebetteten Angabendokument.

### 6.1 Sicherheitshinweise

- **Phenol und Chloroform:** Stark ätzend und toxisch. Nur unter dem Fume Hood arbeiten, Schutzhandschuhe und Laborkittel tragen. Hautkontakt sofort mit Wasser spülen. Phenol verursacht schwere Verbrennungen.
- **Ethidiumbromid:** Mutagen. Handschuhe tragen, Gelabfälle in Sammelbehälter entsorgen.
- **Biologisches Material:** Leber und Bakterienkulturen als potenziell infektiöses Material behandeln.

### 6.2 Zellaufschluss

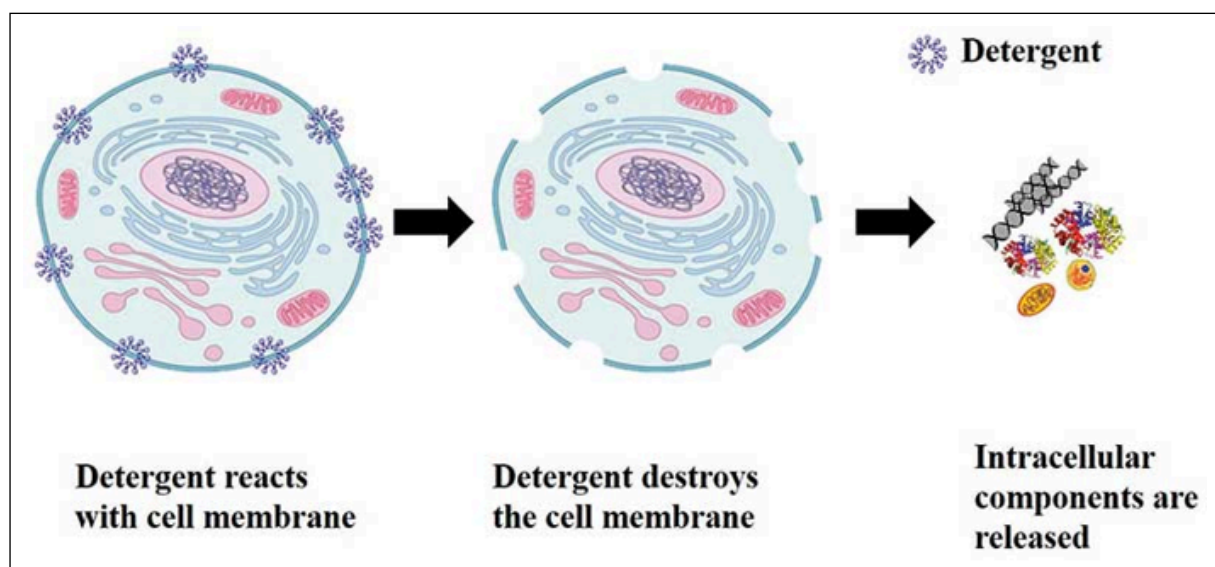


Abbildung 4: Zell-Lyse unter Verwendung eines Detergens zum Öffnen der Zellmembran und Freisetzen der intrazellulären Bestandteile. (A Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate, o. J.)

Um an die DNA im Inneren der Zellen zu kommen, müssen diese aufgebrochen werden (Abbildung 4). Je nach Probenotyp wird unterschiedlich vorgegangen:

#### Schweineleber:

1. Leberstück auf einer Petrischale abwägen (siehe Tabelle 3) und mit steriler Klinge in kleine Stücke schneiden.
2. Gewebe in Lysis-Puffer überführen und **Proteinase K** zugeben.
3. 1–2 h bei 56 °C im Wasserbad inkubieren, bis das Gewebe vollständig aufgelöst ist.
4. **Qualitätskontrolle:** Homogenes, klares Lysat ohne sichtbare Gewebereste.

#### Bakterien (E. coli):

1. 1,5 ml Bakterienkultur abzentrifugieren (10 min, 10.000 × g), Überstand vorsichtig entfernen.
2. Bakterienpellet in Lysis-Puffer resuspendieren, **Lysozym** und **EDTA** zugeben.
3. 30 min bei 37 °C inkubieren, um die gramnegative Zellwand anzugreifen.
4. **Qualitätskontrolle:** Pellet vollständig aufgelöst; bei zu wenig Ausgangsmaterial ist die DNA-Ausbeute stark reduziert.

### 6.3 Reinigung

Mittels mehrstufiger Extraktion mit organischen Lösungsmitteln werden Proteine und Lipide entfernt:

1. **Phenol-Extraktion:** Lysat mit gleichem Volumen Phenol (pH 8,0) vermischen, 2 min schütteln, 5 min zentrifugieren ( $10.000 \times g$ ). Wässrigen Überstand (obere Phase) übernehmen.
2. **Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1):** Wiederholung der Phasentrennung zur weiteren Proteinentfernung.
3. **Chloroform-Extraktion:** Entfernung restlicher Phenol-Rückstände.
4. **Qualitätskontrolle:** Saubere Trennung in wässrige Phase, Interphase (denaturierte Proteine) und organische Phase. In Abbildung 5 sammeln sich die Proteine in der Interphase.

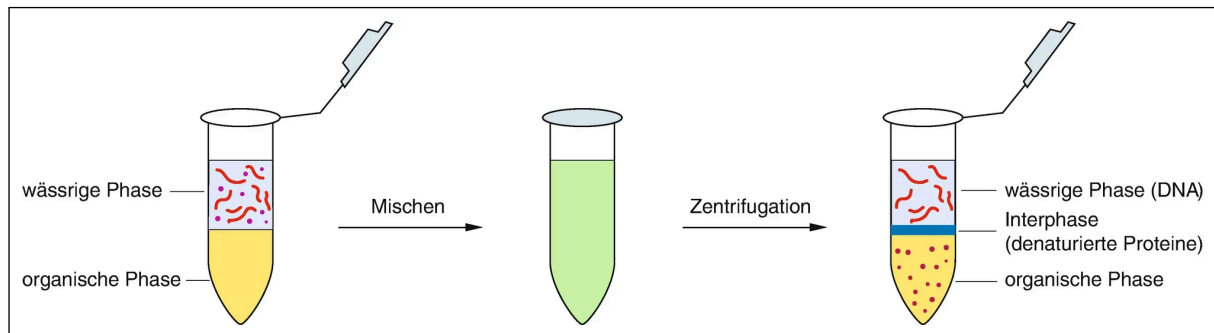


Abbildung 5: Phasentrennung bei der Phenol-Chloroform-Extraktion: wässrige Phase (DNA), Interphase (Proteine), organische Phase. (Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren, 2021)

### 6.4 Isolierung durch Fällung

1. Zum wässrigen Überstand 1/10 Volumen 3 M Natriumacetat (pH 5,2) und 2–2,5 Volumen 100 % Ethanol zugeben.
2. 30 min bei  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  oder 10 min bei Raumtemperatur ausfällen lassen.
3. 15 min zentrifugieren ( $10.000 \times g$ ,  $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ ). Das DNA-Pellet sollte als weißer/ durchsichtiger Niederschlag am Boden sichtbar sein.
4. Überstand entfernen, Pellet mit 70 % Ethanol waschen, erneut zentrifugieren.
5. Pellet bei Raumtemperatur trocknen und in **TE-Puffer** aufnehmen (Abbildung 6 zeigt das Prinzip der Fällung in Isopropanol).

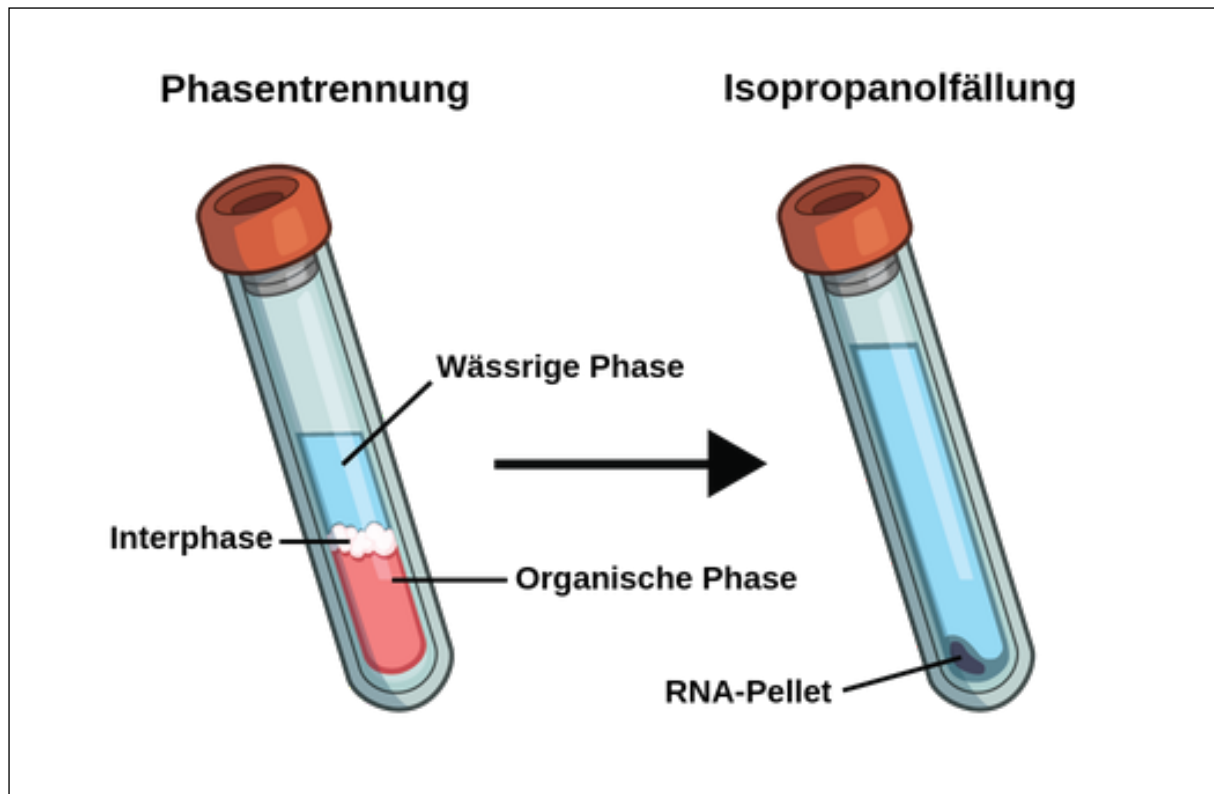


Abbildung 6: Fällung von Nukleinsäuren: Das Pellet sammelt sich nach Zentrifugation am Boden des Gefäßes (schematisch für Isopropanolfällung dargestellt). (Phenol-Chloroform-Extraktion, o. J.)

## 6.5 Hinzugabe von RNase

Die gewonnene DNA wird in zwei Aliquots aufgeteilt:

- **+RNase:** Mit RNase A behandelte DNA (Inkubation 30 min bei 37 °C).
- **-RNase:** Unbehandelte Kontrollprobe.

In den weiterführenden Schritten wird, sofern nicht anders angegeben, die **+RNase**-Probe verwendet.

## 6.6 Photometermessung

1. Extrahierte DNA (**+RNase** und **-RNase**) im Verhältnis 1:100 in destilliertem Wasser verdünnen.
2. Messung der Absorption bei 230 nm, 260 nm und 280 nm in 1-cm-Küvetten.
3. Destilliertes Wasser als Null-Referenz verwenden.
4. Konzentration nach Gleichung 2 und Reinheitsquotienten nach Gleichung 3 und Gleichung 4 berechnen.

Abbildung 8 und Abbildung 7 zeigen beispielhafte Spektren. Die Bakterienproben wurden ein zweites Mal gemessen (2. Durchlauf), da die ersten Messwerte nicht plausibel waren.

## 6.7 Restriktionsenzym-Verdau

Die DNA wird mit den in Tabelle 4 aufgeführten Restriktionsenzymen behandelt. Für jedes Enzym wird der entsprechende Standardpuffer verwendet (Tabelle 5).

1. Reaktionsansatz: DNA, Restriktionsenzym, 10× Reaktionspuffer, Wasser auf Endvolumen bringen.

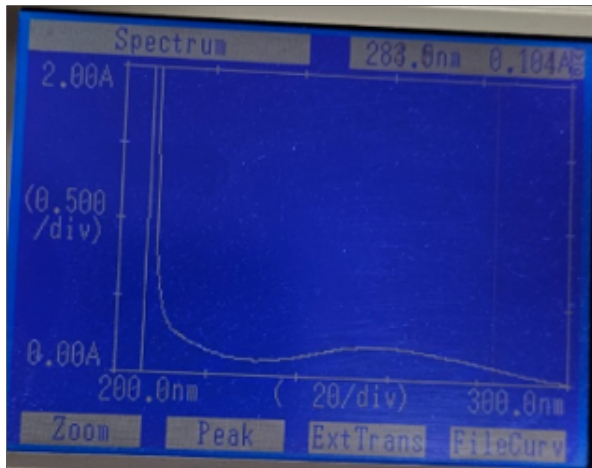


Abbildung 7: UV-Spektrum einer Leberprobe - *RNase* (Absorption  $E$  bei 230, 260 und 280 nm).

2. Inkubation 1–2 h bei 37 °C im Wasserbad.

3. Reaktion durch Erhitzen auf 65 °C für 20 min (je nach Enzym) oder direkte Verwendung im Gel stoppen.

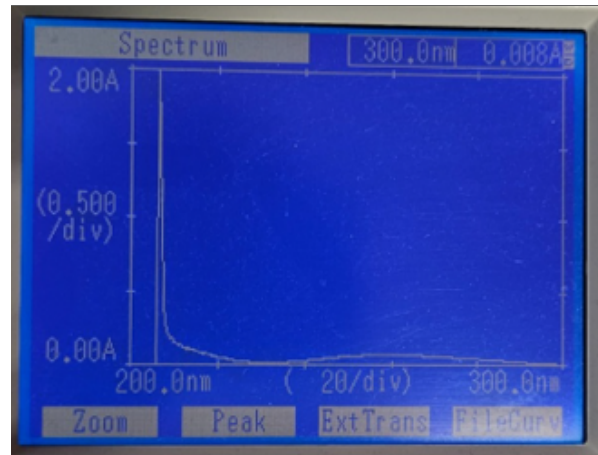


Abbildung 8: UV-Spektrum einer Leberprobe +RNase (Absorption E bei 230, 260 und 280 nm).

| Enzym   | Alt | Neu |
|---------|-----|-----|
| EcoRI   | NS  | TP  |
| NaeI    | X   | SS  |
| PstI    | LS  | SG  |
| HindIII | X   | CB  |
| XbaI    | AL  | X   |
| AluI    | EL  | X   |

Tabelle 4: Bekannte Zuteilung der Proben zu den Restriktionsenzymen. **L** = Leber, **B** = Bakterien.

| Enzym | Erkennungssequenz                                    |
|-------|------------------------------------------------------|
| EcoRI | 5'... G A A T T C ... 3'<br>3'... C T T A A G ... 5' |
| NaeI  | 5'... G C C G G C ... 3'<br>3'... C G G C C G ... 5' |
| PstI  | 5'... C T G C A G ... 3'<br>3'... G A C G T C ... 5' |

Tabelle 5: Erkennungssequenzen der verwendeten Restriktionsenzyme: EcoRI, NaeI, PstI. Bildquelle: <https://www.neb.com/>

## 6.8 Gelelektrophorese

1. 0,8–1,0 % Agarosegel in TAE/TBE-Puffer gießen, mit Ethidiumbromid anfärben.
2. DNA-Proben mit Ladepuffer anmischen und zusammen mit **GeneRuler 1 kb Plus** Marker laden.
3. Elektrophorese bei ca. 5–8 V/cm für 45–60 min.
4. Dokumentation unter UV-Licht.

Es wurden folgende Probenkombinationen untersucht:

1. **Leber:** -*RNase*, +*RNase* (unrestriktiert)
2. **Bakterien:** -*RNase*, +*RNase* (unrestriktiert)
3. **Leber:** +*RNase* mit Restriktionsenzymen (EcoRI, NaeI, PstI)

## 7 Ergebnisse

Zuerst werden die Ergebnisse je Teilbereich dargestellt und interpretiert. Anschließend folgt die statistische Auswertung. Jeder Abschnitt endet mit einer kurzen Schlussfolgerung.

### 7.1 Isolierung und Photometrie – Leber

#### 7.1.1 Darstellung

| Leber (1. Durchlauf) |                                                                             |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                      | +RNase                                                                      | -RNase                                                                      |
| LS                   | Konz.: 1385 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.4<br>$E_{260}/E_{230}$ : 1.8 | Konz.: 1380 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.4<br>$E_{260}/E_{230}$ : 1.7 |
| TP                   | Konz.: 3910 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.4<br>$E_{260}/E_{230}$ : 1.4 | Konz.: 1365 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.3<br>$E_{260}/E_{230}$ : 1.4 |
| NS                   | Konz.: 1055 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.7<br>$E_{260}/E_{230}$ : 2   | Konz.: 370 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.6<br>$E_{260}/E_{230}$ : 3.7  |
| SS                   | Konz.: 1060 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.6<br>$E_{260}/E_{230}$ : 1.6 | Konz.: 2040 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.5<br>$E_{260}/E_{230}$ : 1.4 |
| SG                   | Konz.: 3280 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.5<br>$E_{260}/E_{230}$ : 1.4 | Konz.: 2980 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.6<br>$E_{260}/E_{230}$ : 1.6 |

Tabelle 6: Photometrische Einzelmesswerte der Leberproben (1. Durchlauf). Konzentration [µg DNA/ml], Reinheitsquotienten [-].

#### 7.1.2 Erläuterung

Tabelle 6 listet die nach Gleichung 2 berechneten Konzentrationen sowie die Reinheitsquotienten aller Leberproben. Die Konzentrationen liegen zwischen ca. 10 und 400 µg DNA/ml. Die Absorptionsquotienten  $E_{260}/E_{280}$  und  $E_{260}/E_{230}$  weichen bei den meisten Proben deutlich von den Referenzwerten in Tabelle 2 ab.

#### 7.1.3 Interpretation

Im Vergleich zum Referenzwert von  $E_{260}/E_{280} \approx 1.8$  sind fast alle Proben verunreinigt. Die Probe NS +RNase weist mit  $E_{260}/E_{280} = 1.7$  und  $E_{260}/E_{230} = 2.0$  die geringsten Abweichungen auf und nähert sich den Idealwerten am ehesten. Die hohen Konzentrationen bei TP und SG deuten auf erfolgreiche Extraktion, aber gleichzeitig auf Protein- oder Phenol-Kontamination hin (niedrige  $E_{260}/E_{280}$ -Werte).

#### 7.1.4 Schlussfolgerung

Die Leber-Extraktion lieferte in allen Fällen nachweisbare DNA in relevanten Konzentrationen. Die Reinheit ist jedoch durchweg suboptimal; nur die Probe NS erfüllt die Referenzwerte annähernd. Das Ziel der Konzentrationsbestimmung wurde erreicht, das Ziel einer hochreinen DNA nur teilweise.

## 7.2 RNase-Nachweis – Leber

### 7.2.1 Darstellung

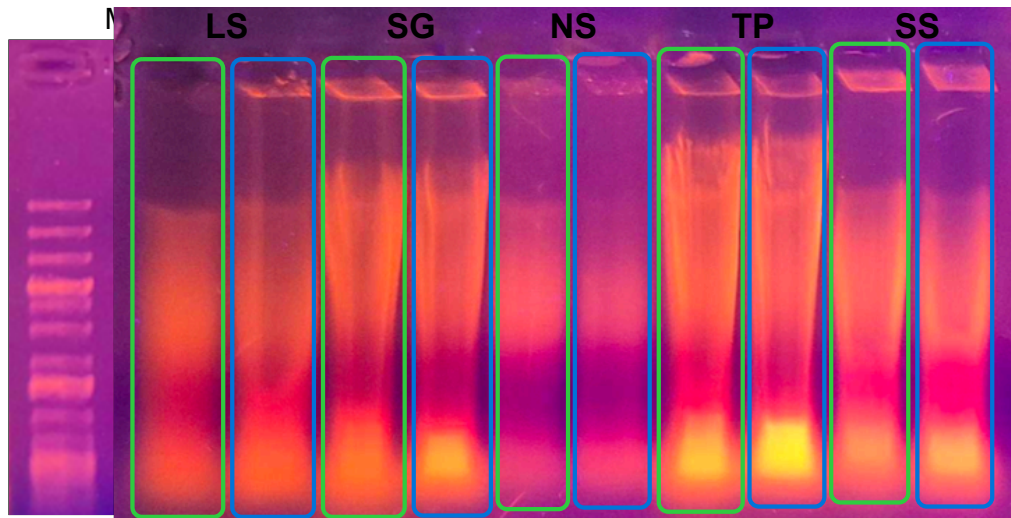


Abbildung 9: Annotiertes Gelelektrophorese-Bild der Leberprobe *-RNase* (□) und *+RNase* (□), beide ohne Restriktionsenzym-Verdau.

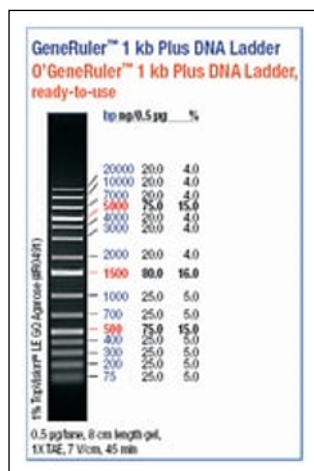


Abbildung 10: Marker für die Gelelektrophorese: GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder.

### 7.2.2 Erläuterung

Abbildung 9 zeigt die erfolgreich extrahierte Hochmolekular-DNA als breite Band am oberen Gelrand (>20 kbp). Der mittlere Schmier (ca. 1–40 kbp) stammt aus zerrissener DNA und RNA. Die helle Wolke am unteren Rand deutet auf RNA-Kontamination hin; bei SG, TP und SS ist nach RNase-Behandlung eine Abnahme erkennbar.

### 7.2.3 Interpretation

Der Schmier macht den hohen RNA-Anteil in Leberzellen sichtbar (geschätzt 85 %). Der RNase-Effekt ist gelbildlich bei einzelnen Proben nachweisbar. Photometrisch ist kein konsistenter Konzentrationsrückgang bei *+RNase* erkennbar (Tabelle 6).

#### 7.2.4 Schlussfolgerung

Der RNA-Nachweis und -Abbau gelang im Gel teilweise. Das Ziel wurde nur bei einem Teil der Proben klar erreicht.

## 7.3 Restriktionsverdau – Leber

### 7.3.1 Darstellung

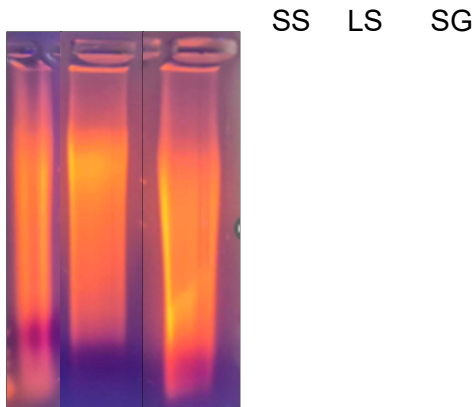


Abbildung 11: Annotiertes Gelelektrophorese-Bild mit Restriktionsenzymen verdauten Leber-DNA +RNase.

### 7.3.2 Erläuterung

In Abbildung 11 verschwindet die Hochmolekular-Bande und es entsteht ein durchgehender Schmierstreifen von ca. 20 kbp bis wenige hundert bp. Die LS-Probe (PstI) zeigt einen verkürzten Schmier.

### 7.3.3 Interpretation

Der erfolgreiche Verdau bestätigt enzymatisch verwertbare DNA trotz photometrisch nachgewiesener Verunreinigungen. Der partielle Verdau bei LS (PstI) kann auf Enzym- oder Reaktionsprobleme zurückzuführen sein.

### 7.3.4 Schlussfolgerung

Das Ziel des Restriktionsverdaus wurde bei zwei von drei Proben vollständig und bei LS teilweise erreicht.

## 7.4 Isolierung und Photometrie – Bakterien

### 7.4.1 Darstellung

| Bakterien (2. Durchlauf) |                                                                            |                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                          | +RNase                                                                     | -RNase                                                                      |
| CB                       | Konz.: 200 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.9<br>$E_{260}/E_{230}$ : 6.7 | Konz.: 200 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.9<br>$E_{260}/E_{230}$ : 6.7  |
| AL                       | Konz.: 65 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 0.9<br>$E_{260}/E_{230}$ : 3.3  | Konz.: 200 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.9<br>$E_{260}/E_{230}$ : 6.7  |
| IZ                       | Konz.: 125 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.3<br>$E_{260}/E_{230}$ : 1.7 | Konz.: 150 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 0.9<br>$E_{260}/E_{230}$ : 1.4  |
| EL                       | Konz.: 0 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 0<br>$E_{260}/E_{230}$ : 0       | Konz.: -10 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : -0.5<br>$E_{260}/E_{230}$ : 0.2 |
| LH                       | Konz.: 460 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.6<br>$E_{260}/E_{230}$ : 0.9 | Konz.: 480 µg DNA/ml<br>$E_{260}/E_{280}$ : 1.7<br>$E_{260}/E_{230}$ : 1    |

Tabelle 7: Photometrische Einzelmesswerte der Bakterienproben (2. Durchlauf). Konzentration [µg DNA/ml], Reinheitsquotienten [-].

### 7.4.2 Erläuterung

Die Bakterienproben wurden nach unplausiblen Erstmessungen erneut bestimmt. Die Konzentrationen liegen deutlich unter den Leberwerten.

### 7.4.3 Interpretation

Niedrige Konzentrationen und ungünstige Reinheitsquotienten deuten auf unvollständige Lyse und geringe Ausbeute hin.

### 7.4.4 Schlussfolgerung

Die bakterielle DNA-Isolierung war photometrisch nur schwach nachweisbar. Das Isolierungsziel wurde nicht erreicht.

## 7.5 RNase und Restriktion – Bakterien

### 7.5.1 Darstellung

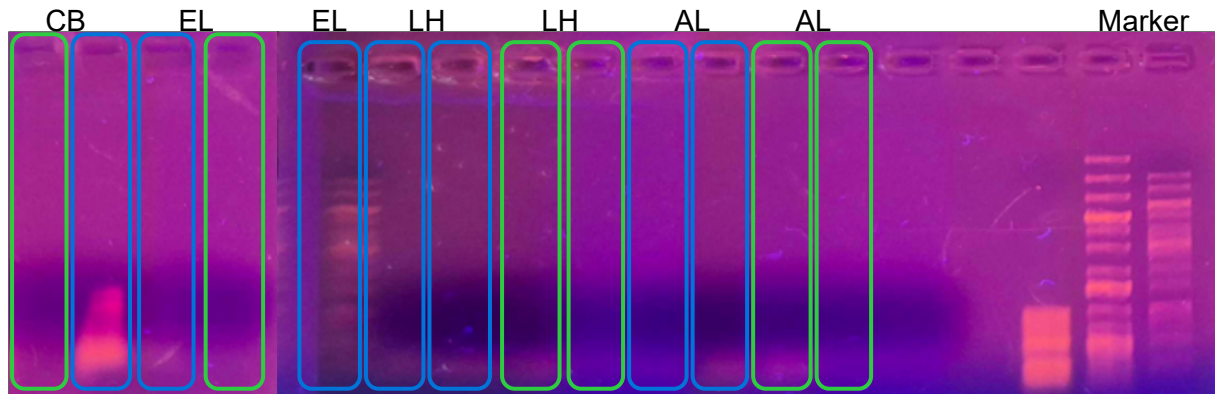


Abbildung 12: Annotiertes Gelelektrophorese-Bild der Bakterienprobe -RNase (blau) und +RNase (grün), beide ohne Restriktionsenzym-Verdau.

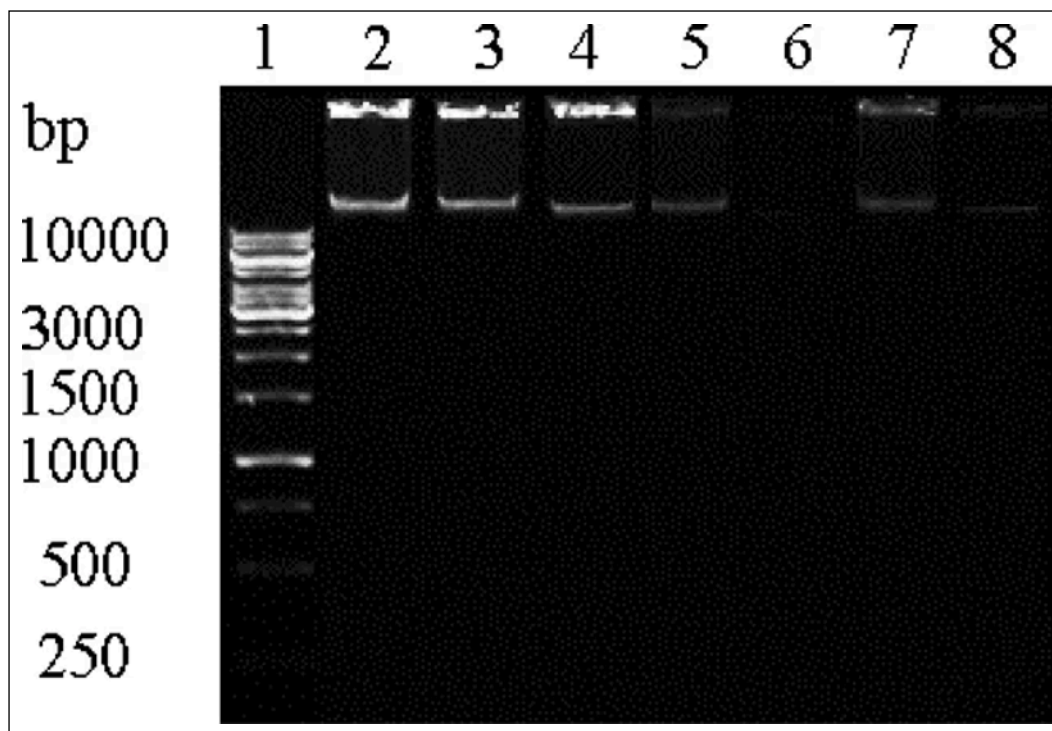


Abbildung 13: Erwartetes Gelelektrophorese-Bild unrestrictierter Bakterien-DNA (Literatur). (See Lang Tay, 2014)

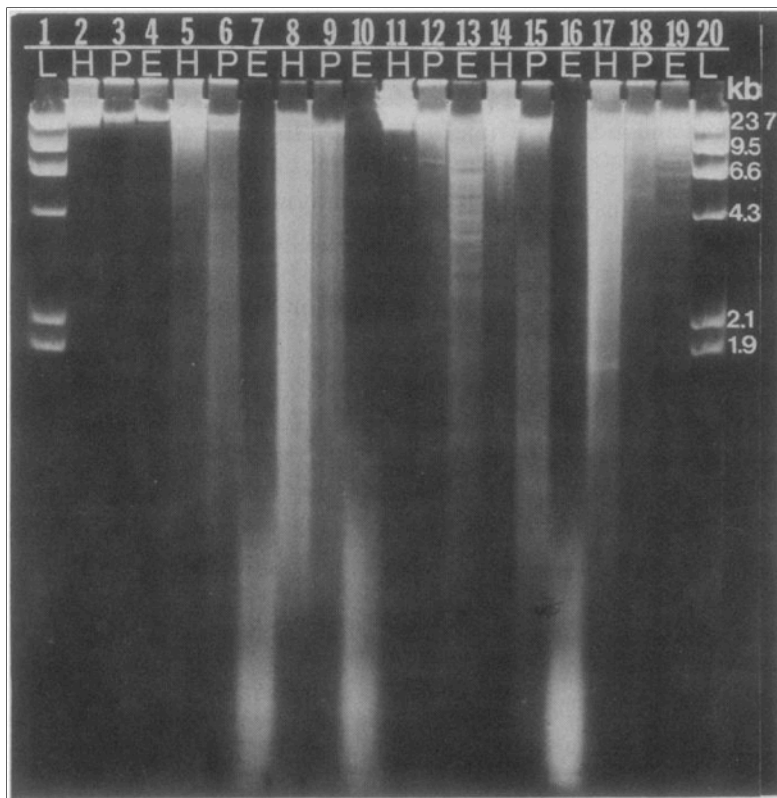


Abbildung 14: Erwartetes Gelelektrophorese-Bild restr.-verdauter Bakterien-DNA (Literatur). Spalten „E“ = *E. coli*. (Melanie Ehrlich, 1981)

### 7.5.2 Erläuterung

In Abbildung 12 fehlt die erwartete Hochmolekular-Bande am Gelanfang. Es ist nahezu kein Fluoreszenzsignal erkennbar. Abbildung 13 und Abbildung 14 zeigen die Soll-Befunde aus der Literatur.

### 7.5.3 Interpretation

Die fehlende Bande deutet auf eine fehlgeschlagene bakterielle Extraktion hin (Lyse, zu wenig Ausgangsmaterial). Ein RNase-Vergleich ist aufgrund der geringen Signalintensität nicht möglich. Restriktions-Gele konnten nicht ausgewertet werden.

### 7.5.4 Schlussfolgerung

Weder RNase-Nachweis noch Restriktionsanalyse waren bei Bakterien aussagekräftig. Die Ziele wurden nicht erreicht.

## 7.6 Statistische Auswertung

|                                        | Leber (1. Durchlauf)                      |                                          | Bakterien (2. Durchlauf)                |                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                        | + RNase                                   | - RNase                                  | + RNase                                 | - RNase                                 |
| Konzentration [ $\mu\text{g DNA/ml}$ ] | $2138 \pm 1355.2$<br>$\mu\text{g DNA/ml}$ | $1627 \pm 963.2$<br>$\mu\text{g DNA/ml}$ | $170 \pm 178.2$<br>$\mu\text{g DNA/ml}$ | $204 \pm 176.7$<br>$\mu\text{g DNA/ml}$ |
| $E_{260}/E_{280} \approx \sim 1.8$     | $1.5 \pm 0.1$                             | $1.5 \pm 0.1$                            | $1.2 \pm 0.7$                           | $1.2 \pm 1$                             |
| $E_{260}/E_{230} \approx 2.0 - 2.2$    | $1.6 \pm 0.3$                             | $2 \pm 1$                                | $2.5 \pm 2.6$                           | $3.2 \pm 3.2$                           |

Tabelle 8: Beschreibende Statistik: Mittelwert  $\pm$  Standardabweichung. Konzentration [ $\mu\text{g DNA/ml}$ ], Reinheitsquotienten [-].

Leider lässt sich aus den Daten in Tabelle 8 keine Gesamtausbeute in mg DNA/g Leber berechnen, da das Endvolumen der Aufnahme fehlt. Die Tabelle zeigt einen Trend, der auch durch Abbildung 15, Abbildung 16 und Abbildung 17 verdeutlicht wird: Die DNA-Konzentration in Leberproben ist deutlich höher als in Bakterienproben.

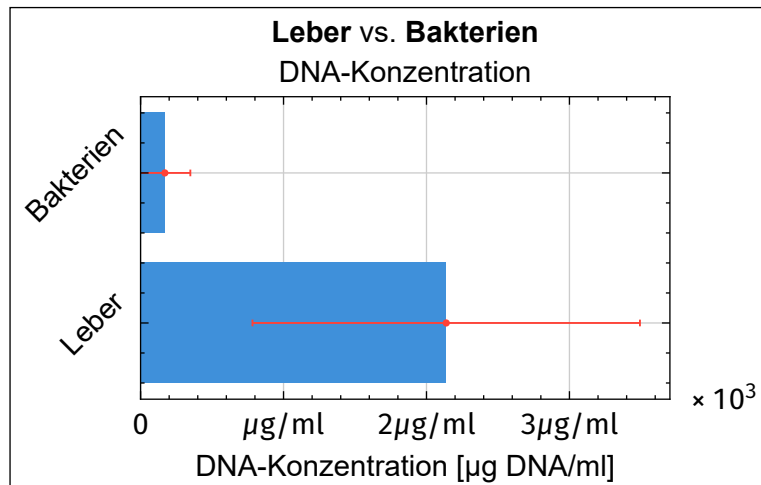


Abbildung 15: Horizontalbalkendiagramm: mittlere DNA-Konzentration [µg DNA/ml, +RNase] von Leber- und Bakterienproben mit Standardabweichung.

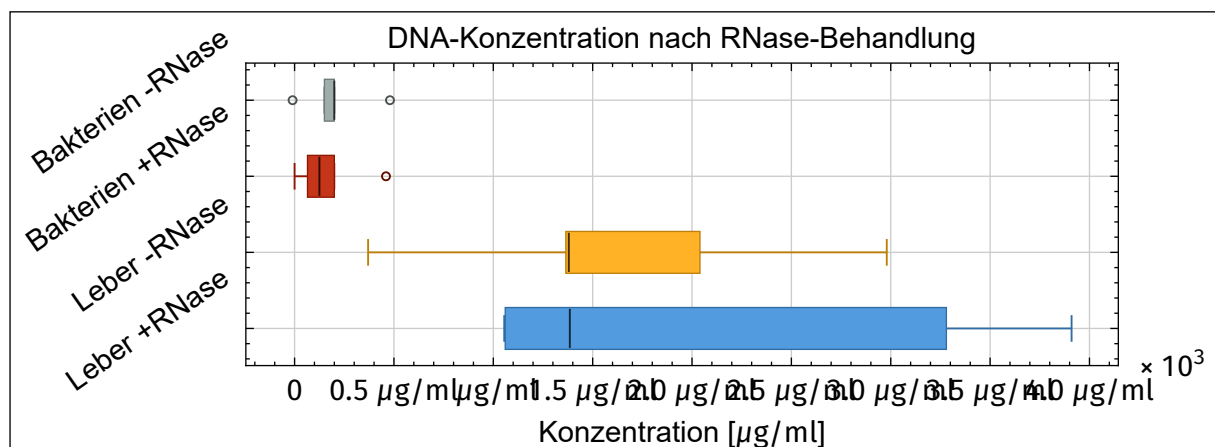


Abbildung 16: Boxplot der DNA-Konzentrationen [µg DNA/ml] für +RNase- und -RNase-Proben je Probengruppe.

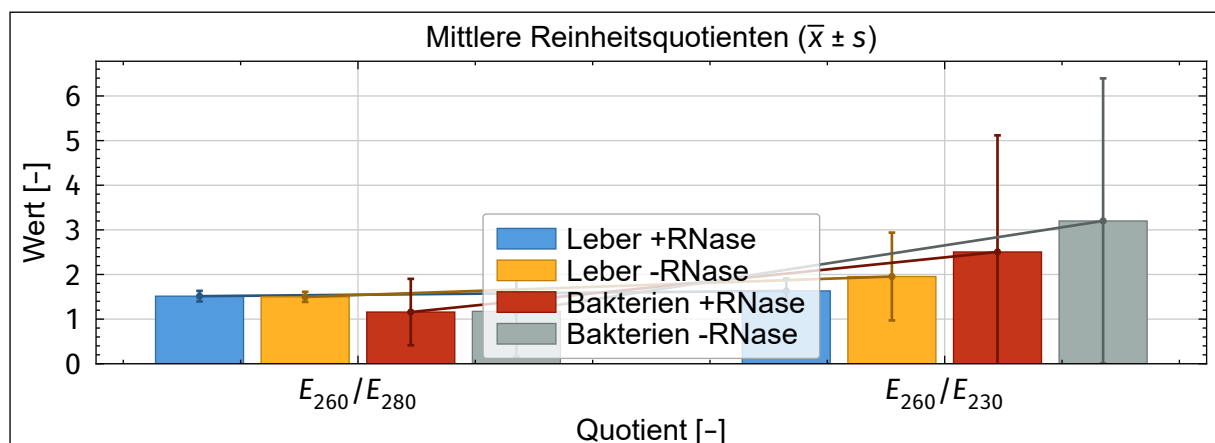


Abbildung 17: Gruppierte Balkendiagramme der mittleren Reinheitsquotienten  $E_{260}/E_{280}$  und  $E_{260}/E_{230}$  [-] mit Standardabweichung.

Wie in Abschnitt 3.0.2 beschrieben, kann schon ein leicht suboptimales Verhältnis  $E_{260}/E_{280}$  oder  $E_{260}/E_{230}$  auf starke Verunreinigung hindeuten. Interessanterweise ist bei RNase-behandelten Proben der Mittelwert der DNA-Konzentration höher als bei unbehandelten Proben — entgegen der Erwartung, dass RNA-Abbau die gemessene Nukleinsäure-Menge senkt.

### 7.6.1 Schlussfolgerung

Die deskriptive Statistik bestätigt den qualitativen Befund: Leber-DNA in hohen Konzentrationen, aber meist verunreinigt; Bakterien-DNA kaum nachweisbar. Eine RNase-bedingte Konzentrationsänderung ist im Mittel nicht erkennbar.

## 7.7 Hypothesentests

### 7.7.1 Verwendete Testformeln

Für den Zusammenhang zwischen Lebergewicht und DNA-Konzentration wird der Pearson-Korrelationskoeffizient verwendet:

$$(5) \quad r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Bei kleinen Stichproben ( $n < 30$ ) werden nicht-parametrische Tests eingesetzt. Der **Wilcoxon-Rang-Summen-Test** vergleicht zwei unabhängige Gruppen; die Teststatistik  $W$  ist die kleinere Summe der Ränge einer der Gruppen. Der **Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test** vergleicht gepaarte Messwerte;  $W$  ist die kleinere Summe der Ränge der positiven oder negativen Differenzen.

Entscheidungsregel (beide Tests,  $\alpha = 0.05$ ): Liegt  $W$  oberhalb des tabellierten kritischen Wertes, wird die Nullhypothese (*kein Unterschied*) nicht verworfen.

Sämtliche Hypothesentests werden mit einem Signifikanzniveau von  $\alpha = 0.05$  durchgeführt. Die kritischen Werte werden aus standardisierten Tabellen entnommen.

### Gibt es einen Zusammenhang zwischen Gewicht der Leberprobe und der DNA-Konzentration im fertigen Isolat?

Abbildung 18 zeigt mit einem Korrelationskoeffizienten von  $-0.05$  keinen deutlichen Zusammenhang.

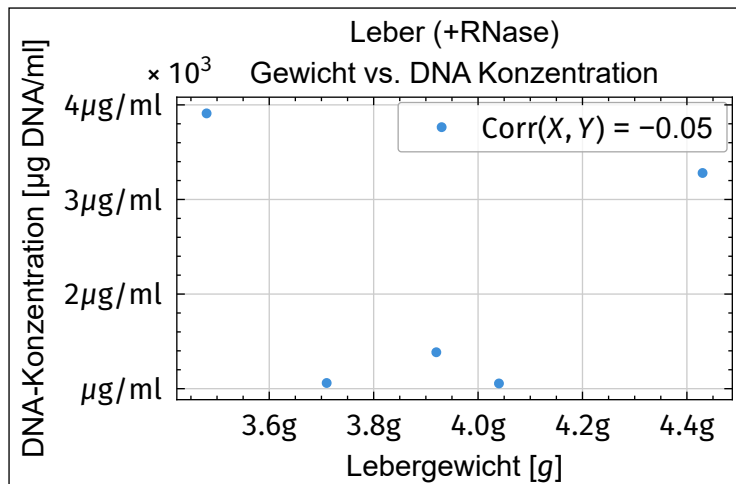


Abbildung 18: Streudiagramm: Lebergewicht [g] vs. DNA-Konzentration [ $\mu\text{g DNA/ml}$ , +RNase]. Pearson- $r = -0.05$ .

### Gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen der DNA-Konzentration in Leber- und Bakterienproben?

Aufgrund der niedrigen Anzahl an Proben wird zur Beantwortung ein Wilcoxon-Rang-Summen-Test durchgeführt. Dieser liefert eine Teststatistik von **15**  $\sim W_{5,5}$ , der aber nicht unterhalb des kritischen Wertes von **2** liegt und daher **nicht signifikant** ist.

### Gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen der DNA-Konzentration in -RNase- und +RNase-Proben?

Aufgrund der niedrigen Anzahl an Proben wird zur Beantwortung ein Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test durchgeführt. Dieser liefert eine Teststatistik von **24**  $\sim W_{10}$ , der aber nicht unterhalb des kritischen Wertes von **8** liegt und daher **nicht signifikant** ist.

### 7.7.2 Schlussfolgerung

Keiner der durchgeführten Hypothesentests ergab signifikante Unterschiede. Dies ist vor allem auf den geringen Stichprobenumfang ( $n = 5-10$ ) zurückzuführen.

## 8 Gesamtinterpretation und Diskussion

Die Ergebnisse der genomischen DNA-Isolation zeigen ein deutliches Zweiteilungsbild: Die Extraktion aus Schweineleber gelang grundsätzlich, während die bakterielle Isolierung aus *E. coli* weitgehend fehlschlug.

**Leberproben:** Photometrisch wurde DNA in allen Proben nachgewiesen (Abschnitt 7.1), jedoch mit überwiegend ungünstigen Reinheitsquotienten. Im Agarosegel war Hochmolekular-DNA sichtbar (Abschnitt 7.2); RNase reduzierte die RNA-Kontamination bei einzelnen Proben. Der Restriktionsverdau bestätigte die enzymatische Verwertbarkeit der DNA (Abschnitt 7.3).

**Bakterienproben:** Weder Gel noch Photometrie lieferten überzeugende Ergebnisse (Abschnitt 7.4, Abschnitt 7.5). Die Soll-Befunde aus der Literatur (Abbildung 13, Abbildung 14) konnten nicht reproduziert werden.

| Befund                   | Erwartung (Soll)   | Beobachtung (Ist)      | Wahrscheinliche Ursache                           |
|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Leber-Gel unrestrictiert | Band >20 kbp       | Band + RNA-Wolke       | RNA-reiches Gewebe, teils erfolgreiche Isolierung |
| Leber RNase              | weniger RNA-Signal | teilweise sichtbar     | RNase wirkt, aber unvollständig                   |
| Leber Restriktion        | Schmier            | Schmier; LS kürzer     | Verdau ok; PstI-Teilverdau bei LS                 |
| Bakterien-Gel            | Band oben          | kaum Signal            | Lyse/Extraktion fehlgeschlagen                    |
| RNase-Konzentration      | +RNase < -RNase    | +RNase höher im Mittel | Verunreinigungen; kleines $n$ ; RNA in $E_{260}$  |
| Statistik                | —                  | nicht signifikant      | Stichprobe zu klein ( $n = 5-10$ )                |

Tabelle 9: Soll-Ist-Vergleich der zentralen Versuchsbefunde.

### Gesamtbewertung der Zielsetzung:

1. Isolierung Leber: **erreicht** (DNA nachweisbar, Gel positiv)
2. Isolierung Bakterien: **nicht erreicht**
3. RNase-Nachweis: **teilweise erreicht** (Leber ja, Bakterien nein)
4. Konzentrationsbestimmung: **erreicht** (Leber), **nicht erreicht** (Bakterien)
5. Restriktionsverdau: **erreicht** (Leber), **nicht auswertbar** (Bakterien)

Das Studentenlabor eignet sich gut, um die Prinzipien der Phenol-Chloroform-Extraktion, Photometrie und Gelelektrophorese zu erlernen. Für quantitative oder klinische Anwendungen wären standardisierte Kits und größere Stichproben erforderlich.

## 9 Fehlerquellen

### 9.1 Probenvorbereitung

- **Zu wenig Bakterienpellet:** Durch unzureichendes Abzentrifugieren der Kultur war das Ausgangsmaterial zu gering, was die fehlende DNA-Ausbeute erklärt (Abschnitt 7.4).
- **Gewichtsschwankungen der Leberproben:** Die eingesetzten Massen lagen zwischen 3,5 und 4,4 g (Tabelle 3); ein Zusammenhang zur Konzentration war statistisch nicht nachweisbar ( $r \approx -0.05$ ).

### 9.2 Lyse und Extraktion

- **Gramnegative Zellwand:** Lysozym allein reichte offenbar nicht aus, die LPS-haltige Außenmembran von *E. coli* zu durchbrechen (Abschnitt 7.5).
- **Unvollständige Gewebekomogenisierung:** Grobe Gewebefragmente können die Proteinase-K-Lyse verzögern.

### 9.3 Reinigung und Aufreinigung

- **Phenol-Carryover:** Senkt  $E_{260}/E_{230}$  und hemmt Enzyme; erklärt die photometrisch nachgewiesenen Verunreinigungen bei Leberproben.
- **Mechanische DNA-Schädigung:** Vorschnelles Pipettieren erzeugt den mittleren Schmier im Gel (Abschnitt 7.2).

### 9.4 RNase-Behandlung und Photometrie

- **Unvollständiger RNA-Abbau:** RNase wurde erst nach der Extraktion zugesetzt; RNA kann bereits in  $E_{260}$  einfließen.
- **Falsche Verdünnung oder Küvettenfehler:** Erklärt die Notwendigkeit der zweiten Bakterienmessung.

### 9.5 Restriktionsverdau und Gelelektrophorese

- **Partieller Verdau (LS, PstI):** Mögliche Ursachen: abgelaufenes Enzym, falscher Puffer oder inhibitorische Verunreinigungen.
- **Probe verwechselt oder überladen:** Erklärt anomale Bakterien-Gelspuren.

### 9.6 Statistik

- **Zu kleine Stichprobe:** Mit  $n = 5$  (Leber) bzw.  $n = 5$  (Bakterien) ist die Teststärke zu gering, um moderate Effekte nachzuweisen (Abschnitt 7.7).
- **Ausreißer:** Einzelne Proben (z. B. TP, SG) mit extrem hohen Konzentrationen verzerren Mittelwert und Standardabweichung.

## Anhang

### Quellen

- A *Brief Overview and History of Gel Electrophoresis*. (o. J.). Abgerufen 14. Juni 2026, von <https://www.thermofisher.com/at/en/home/life-science/cloning/cloning-learning-center/invitrogen-school-of-molecular-biology/na-electrophoresis-education/na-separation-overview.html>
- A *Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate*. (o. J.). [Graphic]. ResearchGate. Abgerufen 31. Mai 2026, von [https://www.researchgate.net/figure/Cell-lysis-using-detergent-to-open-the-cell-membrane-and-release-the-intracellular\\_fig1\\_314718923](https://www.researchgate.net/figure/Cell-lysis-using-detergent-to-open-the-cell-membrane-and-release-the-intracellular_fig1_314718923)
- Brian Matlock. (2015). *Assessment of Nucleic Acid Purity*. <https://documents.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/Product-Bulletins/TN52646-E-0215M-NucleicAcid.pdf>
- Bruce Alberts. (2015). *Molecular Biology of the Cell* (6. Aufl.) [Bioscience]. <https://doi.org/10.1201/9781315735368>
- Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes*. (o. J.). Abgerufen 14. Juni 2026, von <https://www.neb.com/en/tools-and-resources/feature-articles/everything-you-ever-wanted-to-know-about-type-ii-restriction-enzymes>
- Gelelektrophorese*. (o. J.). Studyflix. Abgerufen 31. Mai 2026, von <https://studyflix.de/biologie/gelelektrophorese-2584>
- Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Angelika Amon, Hidde Ploegh, Anthony Bretscher, Monty Krieger, & Kelsey C. Martin. (2016). *Molecular Cell Biology* (8. Aufl.). [https://books.google.at/books/about/Molecular\\_Cell\\_Biology.html?id=Ov7LvQEACAAJ](https://books.google.at/books/about/Molecular_Cell_Biology.html?id=Ov7LvQEACAAJ)
- Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren*. (2021). Springer. [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-61707-6\\_30](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-61707-6_30)
- Martin Armbrrecht. (2013). *Protein-Proben durch photometrische Messungen* (S. 2). [https://www.eppendorf.com/product-media/doc/de/59828/Eppendorf\\_Detection\\_Application-Note\\_279\\_BioPhotometer-D30\\_Detection-contamination-DNA-protein-samples-photometric-measurements.pdf](https://www.eppendorf.com/product-media/doc/de/59828/Eppendorf_Detection_Application-Note_279_BioPhotometer-D30_Detection-contamination-DNA-protein-samples-photometric-measurements.pdf)
- Melanie Ehrlich. (1981). *5-Methylcytosine in Eukaryotic DNA - Scientific Figure on ResearchGate* [Graphic]. ResearchGate. [https://www.researchgate.net/figure/Agarose-gel-electrophoresis-of-DNA-digested-with-restriction-endonucleases-DNA-2-VLg\\_fig1\\_16933196](https://www.researchgate.net/figure/Agarose-gel-electrophoresis-of-DNA-digested-with-restriction-endonucleases-DNA-2-VLg_fig1_16933196)
- Michael R. Green, & Joseph Sambrook. (2018). Isolation and Quantification of DNA [Biology]. In Michael R. Green & Joseph Sambrook, *Molecular Cloning*. <https://doi.org/10.1101/pdb.top093336>
- Michael T. Madigan, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, W. Matthew Sattley, & David A. Stahl. (2020). *Brock Mikrobiologie* (15. Aufl.).
- Molar extinction coefficient - Wikipedia*. (o. J.). Abgerufen 29. Dezember 2025, von [https://en.wikipedia.org/wiki/Molar\\_absorption\\_coefficient](https://en.wikipedia.org/wiki/Molar_absorption_coefficient)
- Phenol-Chloroform-Extraktion*. (o. J.). Labster Theory Pages. Abgerufen 31. Mai 2026, von [https://theory.labster.com/de/dna\\_isolation/](https://theory.labster.com/de/dna_isolation/)

*Restriction enzyme* (CC BY-NC-SA 2.0). (2016). [Graphic]. flickr. <https://www.flickr.com/photos/yourgenome/26915997776>

See Lang Tay. (2014). *Polymer antimicrobial coatings with embedded fine Cu and Cu salt particles - Scientific Figure on ResearchGate* [Graphic]. ResearchGate. [https://www.researchgate.net/figure/Agarose-gel-electrophoresis-of-purified-E-coli-DNA-lane-1-is-1kb-GeneRuler-ladder-lane\\_fig3\\_261408592](https://www.researchgate.net/figure/Agarose-gel-electrophoresis-of-purified-E-coli-DNA-lane-1-is-1kb-GeneRuler-ladder-lane_fig3_261408592)

Thomas J. Silhavy, Daniel Kahne, & Suzanne Walker. (2010). *The Bacterial Cell Envelope*. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a000414>

## Abbildungsverzeichnis

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 1  | Spektrum von Nukleinsäuren und üblichen Verunreinigungen. (Martin Armbrrecht, 2013)                                                                                                                                                                                            | 6  |
| Abbildung 2  | Bandenmuster bei der Gelelektrophorese. (Gelelektrophorese, o. J.)                                                                                                                                                                                                             | 8  |
| Abbildung 3  | DNA kann mit molekularen „Scheren“, den Restriktionsenzymen, an definierten Stellen zerschnitten werden. Orange markiert ist die Stelle, welche von genau diesem Restriktionsenzym (es hat den Namen EcoRI) erkannt wird. ( <i>Restriction enzyme</i> (CC BY-NC-SA 2.0), 2016) | 9  |
| Abbildung 4  | Zell-Lyse unter Verwendung eines Detergens zum Öffnen der Zellmembran und Freisetzen der intrazellulären Bestandteile. (A Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate, o. J.)                                                   | 12 |
| Abbildung 5  | Phasentrennung bei der Phenol-Chloroform-Extraktion: wässrige Phase (DNA), Interphase (Proteine), organische Phase. (Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren, 2021)                                                                                                         | 13 |
| Abbildung 6  | Fällung von Nukleinsäuren: Das Pellet sammelt sich nach Zentrifugation am Boden des Gefäßes (schematisch für Isopropanol-Fällung dargestellt). (Phenol-Chloroform-Extraktion, o. J.)                                                                                           | 14 |
| Abbildung 7  | UV-Spektrum einer Leberprobe -RNase (Absorption $E$ bei 230, 260 und 280 nm).                                                                                                                                                                                                  | 15 |
| Abbildung 8  | UV-Spektrum einer Leberprobe +RNase (Absorption $E$ bei 230, 260 und 280 nm).                                                                                                                                                                                                  | 15 |
| Abbildung 9  | Annotiertes Gelelektrophorese-Bild der Leberprobe -RNase (□) und +RNase (□), beide ohne Restriktionsenzym-Verdau.                                                                                                                                                              | 18 |
| Abbildung 10 | Marker für die Gelelektrophorese: GeneRuler™ 1 kb Plus DNA Ladder. . . .                                                                                                                                                                                                       | 18 |
| Abbildung 11 | Annotiertes Gelelektrophorese-Bild mit Restriktionsenzymen verdauten Leber-DNA +RNase.                                                                                                                                                                                         | 19 |
| Abbildung 12 | Annotiertes Gelelektrophorese-Bild der Bakterienprobe -RNase (□) und +RNase (□), beide ohne Restriktionsenzym-Verdau.                                                                                                                                                          | 21 |
| Abbildung 13 | Erwartetes Gelelektrophorese-Bild unrestringierter Bakterien-DNA (Literatur). (See Lang Tay, 2014)                                                                                                                                                                             | 21 |
| Abbildung 14 | Erwartetes Gelelektrophorese-Bild restr.-verdauter Bakterien-DNA (Literatur). Spalten „E“ = <i>E. coli</i> . (Melanie Ehrlich, 1981)                                                                                                                                           | 22 |
| Abbildung 15 | Horizontalbalkendiagramm: mittlere DNA-Konzentration [ $\mu\text{g DNA/ml}$ , +RNase] von Leber- und Bakterienproben mit Standardabweichung.                                                                                                                                   | 23 |
| Abbildung 16 | Boxplot der DNA-Konzentrationen [ $\mu\text{g DNA/ml}$ ] für +RNase- und -RNase-Proben je Probengruppe.                                                                                                                                                                        | 23 |

|              |                                                                                                                                       |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 17 | Gruppierte Balkendiagramme der mittleren Reinheitsquotienten $E_{260}/E_{280}$ und $E_{260}/E_{230}$ [-] mit Standardabweichung. .... | 23 |
| Abbildung 18 | Streudiagramm: Lebergewicht [g] vs. DNA-Konzentration [ $\mu\text{g DNA/ml}$ , +RNase]. Pearson- $r = -0.05$ . ....                   | 25 |

## Tabellenverzeichnis

|           |                                                                                                                                                                                  |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 1 | Extinktionskoeffizienten ( $\epsilon$ ) von dsDNA, Proteinen und Phenol bei den für die Reinheitsbeurteilung relevanten Wellenlängen. <small>(Brian Matlock, 2015)</small> ..... | 7  |
| Tabelle 2 | Zusammenfassung der für die Beurteilung der Versuchsergebnisse herangezogenen Referenzwerte. ....                                                                                | 7  |
| Tabelle 3 | Gewichte der verwendeten Leberproben vor der Extraktion [g]. ....                                                                                                                | 11 |
| Tabelle 4 | Bekannte Zuteilung der Proben zu den Restriktionsenzymen. <b>L</b> = Leber, <b>B</b> = Bakterien. ....                                                                           | 15 |
| Tabelle 5 | Erkennungssequenzen der verwendeten Restriktionsenzyme: EcoRI, NaeI, PstI. Bildquelle: <a href="https://www.neb.com/">https://www.neb.com/</a> .....                             | 15 |
| Tabelle 6 | Photometrische Einzelmesswerte der Leberproben (1. Durchlauf). Konzentration [ $\mu\text{g DNA/ml}$ ], Reinheitsquotienten [-]. ....                                             | 17 |
| Tabelle 7 | Photometrische Einzelmesswerte der Bakterienproben (2. Durchlauf). Konzentration [ $\mu\text{g DNA/ml}$ ], Reinheitsquotienten [-]. ....                                         | 20 |
| Tabelle 8 | Beschreibende Statistik: Mittelwert $\pm$ Standardabweichung. Konzentration [ $\mu\text{g DNA/ml}$ ], Reinheitsquotienten [-]. ....                                              | 22 |
| Tabelle 9 | Soll-Ist-Vergleich der zentralen Versuchsbefunde. ....                                                                                                                           | 26 |